常微分方程式に対する数値解法の精度比較

BV25010　飯田 葉乃

総ページ数：１０ページ

目次

1 はじめに 2

2 数値解法 3

2.1 オイラー法 3

2.2 ホイン法 3

2.3 ルンゲ＝クッタ法（4 次） 4

3 数値計算 5

3.1 刻み幅 $h = 1$ 5

3.2 刻み幅 $h = 0.5$ 6

4 誤差の比較 7

5 考察 8

6 まとめ 9

1　はじめに

数値解析とは，解析的に厳密解を求めることが困難な問題に対し，数値計算を用いて近似解を求める数学の分野である. 対象としては，連立一次方程式，固有値問題，微分方程式などがある.

今回は，その中でも常微分方程式に着目し，異なる数値解法を用いたときの近似解の精度の違いを比較する.

対象とする初期値問題を

$$y' = -y, \qquad y(0) = 1$$

とする. この方程式の解析解は

$$y = e^{-x}$$

である. 解析解が既知であるため，数値解法によって得られた近似解との比較が容易であり，精度の検討に適している.

2　数値解法

2.1　オイラー法

微分方程式

$$y' = f(x, y)$$

に対し，刻み幅を h とし，

$$x_n = nh \qquad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

とおく. オイラー法では，点 (x_n, y_n) における接線の傾きを用いて，次の値を

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

によって近似する.

本研究では

$$f(x, y) = -y$$

であるから，

$$y_{n+1} = y_n - hy_n = (1 - h)y_n$$

となる.

オイラー法は実装が容易であるが，各ステップで生じる誤差が累積しやすく，刻み幅が大きい場合には真の解から大きくずれることがある.

2.2　ホイン法

ホイン法は，オイラー法の精度を改善した方法である.

まず予測値

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

を求め，次に区間の始点と終点の傾きの平均を用いて

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})\right)$$

と修正する.

本研究で扱う方程式では，各区間で二つの傾きを利用することにより，オイラー法よりも精度の高い近似解が得られる.

2.3　ルンゲ＝クッタ法（4 次）

ルンゲ＝クッタ法（4 次）は，常微分方程式の数値解法として広く用いられている高精度な方法である．

まず

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2},\, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2},\, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_n + h,\, y_n + hk_3)$$

を定める．

これらを用いて

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

とする．

この方法では，1 つの区間内で 4 回傾きを評価し，それらを重み付き平均することで，解の変化をより正確に捉えることができる．

3　数値計算

3.1　刻み幅 $h = 1$

刻み幅を

$$h = 1$$

とし，

$$x = 0, 1, 2, 3$$

における値を求める。

初期値は

$$y_0 = 1$$

である。

表 1　刻み幅 $h = 1$ における数値解

x	解析解	オイラー法	ホイン法	ルンゲ＝クッタ法
0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1	0.3679	0.0000	0.5000	0.3750
2	0.1353	0.0000	0.2500	0.1406
3	0.0498	0.0000	0.1250	0.0527

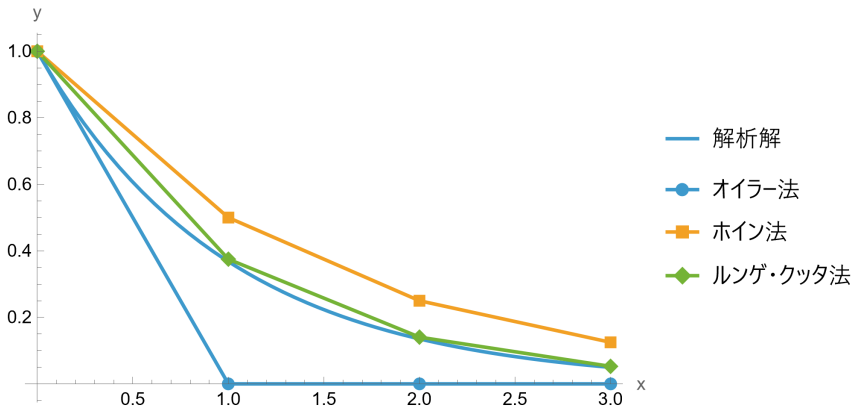


図 1　刻み幅 $h = 1$ における真の解と数値解の比較

表 1 および図 1 より，オイラー法では誤差が大きく，真の解から大きくずれていることが分かる．一方，ホイン法では改善が見られ，ルンゲ＝クッタ法では真の解にかなり近い値が得られている．

3.2　刻み幅 $h = 0.5$

次に刻み幅を

$$h = 0.5$$

とし，

$$x = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$$

における値を求める．

表 2　刻み幅 $h = 0.5$ における数値解

x	解析解	オイラー法	ホイン法	ルンゲ＝クッタ法
0.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
0.5	0.6065	0.5000	0.6250	0.6068
1.0	0.3679	0.2500	0.3906	0.3682
1.5	0.2231	0.1250	0.2441	0.2234
2.0	0.1353	0.0625	0.1526	0.1356

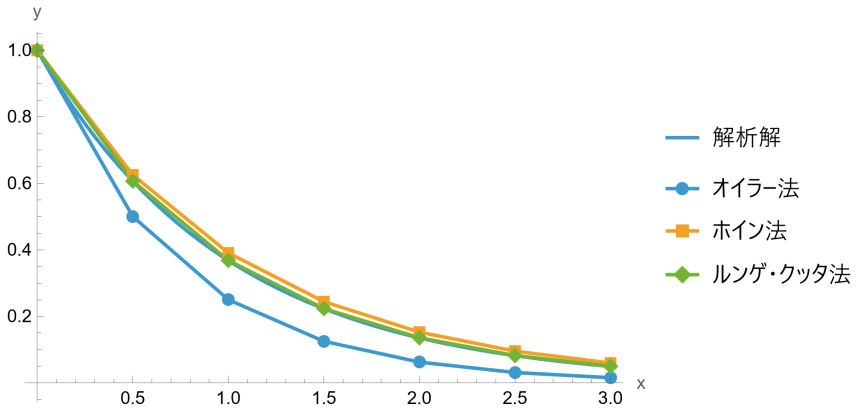


図 2　刻み幅 $h = 0.5$ における真の解と数値解の比較

図 2 より，刻み幅を小さくすると，いずれの方法でも真の解への近似が改善されることが分かる。特にルンゲ＝クッタ法では，ほぼ解析解と一致する結果が得られた．

4　誤差の比較

$x = 2$ における誤差を比較する.

表 3　$x = 2$ における誤差

方法	$h = 1$	$h = 0.5$
オイラー法	0.1353	0.0728
ホイン法	0.1147	0.0173
ルンゲ＝クッタ法	0.0053	0.0003

表 3 より，刻み幅を小さくすると誤差が減少することが確認できる. また，同じ刻み幅で比較すると，オイラー法よりホイン法，ホイン法よりルンゲ＝クッタ法の方が高い精度を示している.

5　考察

オイラー法では各区間の始点における 1 つの傾きのみを用いるため，区間内の解の変化を十分に反映できない. その結果，刻み幅が大きい場合には誤差が大きくなる.

ホイン法では始点と終点の 2 つの傾きを平均するため，区間内の変化をよりよく捉えることができる.

ルンゲ＝クッタ法では 4 つの傾きを利用するため，解の変化をより詳細に反映でき，高精度な近似解が得られる.

また，刻み幅を小さくすると近似解は真の解に近づくことが確認できた. したがって，数値解法においては，使用するアルゴリズムと刻み幅の選択が精度に大きく影響する.

6　まとめ

本稿では，初期値問題

$$y' = -y, \qquad y(0) = 1$$

に対し，オイラー法，ホイン法，ルンゲ＝クッタ法による近似解を比較した.

その結果，より多くの傾きを利用する方法ほど高い精度が得られ，また刻み幅を小さくすることで誤差が減少することが確認できた.

今後は，より複雑な非線形常微分方程式や高次の方程式に対しても，同様の比較を行うことが課題である.